LAPORAN PRAKTIKUM 5
SEQUENTIAL PATTERN

Mata Kuliah : Penambangan Data

Dataset : **Online Retail**

Disusun Oleh :

Muhammad Fasya Atthaya Rosyada

5054251006

Program Studi Rekayasa Kecerdasan Artifisial

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2026

1 Pendahuluan

Sequential Pattern Analysis adalah teknik penambangan data untuk menemukan pola yang muncul secara berurutan dari waktu ke waktu. Pada ritel, teknik ini menemukan pola seperti "pelanggan yang membeli produk A, pada kunjungan berikutnya membeli produk B". Pola berurutan dievaluasi dengan metrik support dan confidence. Tujuan praktikum ini adalah menemukan pola pembelian berurutan dari dataset Online Retail (UCI Machine Learning Repository) menggunakan algoritma PrefixSpan, lalu mengevaluasinya dengan support dan confidence. Dataset berisi transaksi ritel online sebuah toko di Inggris periode Desember 2010 sampai Desember 2011 dengan total 541.909 baris dan 8 kolom: nomor invoice, kode dan deskripsi produk, jumlah, harga, tanggal transaksi, ID pelanggan, serta negara.

2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Eksplorasi awal dilakukan untuk memahami struktur dataset dan menentukan kolom yang relevan untuk analisis Sequential Pattern.

2.1 Struktur Dataset dan Statistik Deskriptif

```
Shape: (541909, 8)

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype
---  ------       --------------   -----
 0   InvoiceNo    541909 non-null  object
 1   StockCode    541909 non-null  object
 2   Description  540455 non-null  object
 3   Quantity     541909 non-null  int64
 4   InvoiceDate  541909 non-null  datetime64[us]
 5   UnitPrice    541909 non-null  float64
 6   CustomerID   406829 non-null  float64
 7   Country      541909 non-null  str
dtypes: datetime64[us](1), float64(2), int64(1), object(3), str(1)
memory usage: 33.1+ MB
```

Dataset terdiri dari 541.909 baris dan 8 kolom, yaitu InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, dan Country, yang mencakup 25.900 invoice dan 4.372 pelanggan.

2.2 Kolom Relevan

Pola berurutan disusun per pelanggan, sehingga kolom yang dipakai adalah:

- **CustomerID:** pemilik sequence (satu pelanggan dianggap satu sequence).
- **InvoiceDate:** mengurutkan pembelian secara waktu.
- **InvoiceNo:** pembentuk itemset (semua produk dalam satu invoice).
- **Description:** nama produk yang menjadi item.
- **Quantity:** dipakai untuk menyaring baris yang tidak valid.

3 Pembersihan dan Praproses Data

3.1 Pembersihan Data

Pembersihan dilakukan dalam empat tahap, dan jumlah baris, invoice, serta pelanggan dicatat pada setiap tahap.

	Tahap	# Jumlah baris	# Jumlah invoice	# Jumlah pelanggan	# Baris terha...	# Invoice terhapus
0	Data awal	541909	25900	4372	0	0
1	Hapus Description kosong	540454	24445	4372	1455	1455
2	Hapus invoice dibatalkan (C)	531166	20609	4339	9288	3836
3	Hapus Quantity <= 0	530693	20136	4339	473	473
4	Hapus CustomerID kosong	397924	18536	4339	132769	1600

5 rows x 6 cols 10 per page Page 1 of 1

```
Sebelum : 541,909 baris | 25,900 invoice | 4,372 pelanggan
Sesudah : 397,924 baris | 18,536 invoice | 4,339 pelanggan
```

- **Description kosong:** 1.455 baris dihapus.
- **Invoice dibatalkan:** 9.288 baris dari 3.836 invoice berawalan “C” dihapus.
- **Quantity negatif atau nol:** 473 baris dihapus.
- **CustomerID kosong:** 132.769 baris (1.600 invoice) dihapus karena sequence disusun per pelanggan.

Setelah pembersihan, data menyusut dari 541.909 baris, 25.900 invoice, dan 4.372 pelanggan menjadi 397.924 baris, 18.536 invoice, dan 4.339 pelanggan.

3.2 Persiapan Data

```
Jumlah sequence (pelanggan): 4339
Pelanggan 12347 memiliki 7 itemset, itemset pertama:
['3D DOG PICTURE PLAYING CARDS', 'AIRLINE BAG VINTAGE JET SET BROWN', 'ALARM CLOCK BAKELIKE CHOCOLATE', 'ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN', 'ALARM CLO
```

Data diurutkan berdasarkan CustomerID dan InvoiceDate, lalu item pada satu invoice dikelompokkan menjadi satu itemset. Setiap pelanggan menjadi satu sequence berisi daftar itemset yang urut secara waktu, disimpan sebagai list of list. Hasilnya 4.339 sequence.

4 Penerapan Algoritma PrefixSpan

Pustaka prefixspan memperlakukan sequence sebagai deretan item tunggal sehingga batas invoice hilang (dua produk dalam satu invoice akan terbaca berurutan). Karena itu PrefixSpan diimplementasikan sendiri dengan logika yang sama (prefix-projection), tetapi tetap menjaga batas itemset. Pola A → B berarti A dibeli pada suatu invoice dan B dibeli pada invoice yang lebih akhir. Minimum support dihitung relatif terhadap jumlah pelanggan, dengan titik awal 0,01.

	# min_support	# Minimal pelanggan	# Pola panjang 1	# Pola panjang 2	# Pola panjang 3	# Total
0	0.01	44	1763	15707	17262	34732
1	0.02	87	1046	1506	417	2969
2	0.03	131	657	281	9	947
3	0.05	217	265	8	1	274

Pada minimum support 0,01 (minimal 44 pelanggan) ditemukan 15.707 pola panjang 2 dan 17.262 pola panjang 3 (total 34.732 pola, itu pun baru sampai panjang 3). Jumlah ini terlalu

banyak untuk dievaluasi. Sebaliknya, pada 0,05 hanya ada 9 pola berurutan, terlalu sedikit. Maka parameter disesuaikan menjadi minimum support 0,03 (minimal 131 pelanggan).

```
min_support = 0.03 (minimal 131 pelanggan)
Jumlah pola ditemukan: 948
```

# Panjang pola	# Jumlah pola
1	657
2	281
3	9
4	1

Terdapat 948 pola, terdiri dari 657 item tunggal dan 291 pola berurutan (281 berpanjang 2, 9 berpanjang 3, dan 1 berpanjang 4).

5 Evaluasi Pola Berurutan

5.1 Metrik Evaluasi

- **Support:** proporsi pelanggan yang sequence-nya memuat pola
- **Confidence:** support(pola) dibagi support(prefix pola), yaitu peluang membeli item terakhir jika prefix pola sudah dibeli sebelumnya

5.2 Pola Berurutan yang Ditemukan

Berikut 20 dari 291 pola berurutan dengan support tertinggi beserta confidence-nya:

```
Jumlah pola berurutan: 291
20 pola berurutan dengan support tertinggi:
```

	Pola berurutan	# Panjang	# Jumlah pelanggan	# support	# confidence
0	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	2	405	0.093	0.473
1	REGENCY CAKESTAND 3 TIER → REGENCY CAKESTAND 3 TIER	2	330	0.076	0.375
2	JUMBO BAG RED RETROSPOT → JUMBO BAG RED RETROSPOT	2	312	0.072	0.491
3	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT → ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	2	291	0.067	0.429
4	PARTY BUNTING → PARTY BUNTING	2	280	0.065	0.395
5	LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG RED RETROSPOT	2	276	0.064	0.519
6	LUNCH BAG BLACK SKULL. → LUNCH BAG BLACK SKULL.	2	229	0.053	0.5
7	SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN → SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN	2	225	0.052	0.352
8	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHIT	3	222	0.051	0.548
9	LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG BLACK SKULL.	2	212	0.049	0.398
10	LUNCH BAG CARS BLUE → LUNCH BAG RED RETROSPOT	2	209	0.048	0.436
11	LUNCH BAG BLACK SKULL. → LUNCH BAG RED RETROSPOT	2	208	0.048	0.454
12	LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG SPACEBOY DESIGN	2	207	0.048	0.389
13	SPOTTY BUNTING → SPOTTY BUNTING	2	207	0.048	0.363
14	REGENCY CAKESTAND 3 TIER → SET OF 3 REGENCY CAKE TINS	2	206	0.047	0.234
15	LUNCH BAG CARS BLUE → LUNCH BAG CARS BLUE	2	205	0.047	0.428
16	LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG SUKI DESIGN	2	203	0.047	0.382
17	LUNCH BAG PINK POLKADOT → LUNCH BAG RED RETROSPOT	2	201	0.046	0.453
18	HEART OF WICKER SMALL → HEART OF WICKER SMALL	2	201	0.046	0.351
19	JUMBO BAG RED RETROSPOT → JUMBO BAG VINTAGE DOILY	2	201	0.046	0.317

20 rows x 5 cols 25 per page Page 1 of 1

5.3 Tiga Pola Terbaik Berdasarkan Support

Pola 1: White Hanging Heart T-Light Holder → White Hanging Heart T-Light Holder

- Support: 0,093 (405 pelanggan)
- Confidence: 47,3%

- Interpretasi bisnis: Sekitar 9,3% pelanggan membeli tempat lilin ini pada satu invoice lalu membelinya lagi pada invoice berikutnya. Dari semua pelanggan yang pernah membelinya, 47,3% kembali membelinya. Pola tiga kali beli berturut-turut tetap kuat (support 0,051, confidence 54,8%). Bagi toko, ini produk dengan permintaan berulang, sehingga stoknya perlu dijaga dan layak diberi pengingat restock atau diskon pembelian ulang.

Pola 2: Regency Cakestand 3 Tier → Regency Cakestand 3 Tier

- Support: 0,076 (330 pelanggan)
- Confidence: 37,5%
- Interpretasi bisnis: Sebanyak 7,6% pelanggan membeli rak kue ini lalu membelinya lagi di kunjungan berikutnya, dan 37,5% pembelinya kembali membeli. Confidence ini paling rendah dari ketiga pola, tetapi support-nya tinggi karena produk ini dibeli oleh banyak pelanggan (881 pelanggan). Toko perlu menjaga ketersediaan stok produk ini agar pelanggan yang kembali tidak kecewa.

Pola 3: Jumbo Bag Red Retrospot → Jumbo Bag Red Retrospot

- Support: 0,072 (312 pelanggan)
- Confidence: 49,1%
- Interpretasi bisnis: Sebanyak 7,2% pelanggan membeli tas ini lalu membelinya lagi, dan hampir separuh pembelinya (49,1%) melakukan pembelian ulang, confidence tertinggi dari ketiga pola. Pola tiga kali beli memiliki confidence 59,3% (support 0,043), sehingga pelanggan yang sudah dua kali membeli cenderung terus membeli. Toko dapat menawarkan paket multi-pembelian atau harga grosir untuk pelanggan yang sering memesan ulang.

Ketiga pola teratas adalah pembelian ulang produk yang sama, yang wajar pada ritel dengan banyak pelanggan pemesan ulang barang laris.

6 Kesimpulan

Setelah pembersihan, tersisa 397.924 baris, 18.536 invoice, dan 4.339 pelanggan yang disusun menjadi sequence pembelian per pelanggan. Algoritma PrefixSpan dengan minimum support 0,03 (disesuaikan dari 0,01 yang menghasilkan puluhan ribu pola) menemukan 291 pola berurutan dengan panjang 2 sampai 4. Tiga pola dengan support tertinggi adalah pembelian ulang White Hanging Heart T-Light Holder (support 0,093; confidence 47,3%), Regency Cakestand 3 Tier (0,076; 37,5%), dan Jumbo Bag Red Retrospot (0,072; 49,1%). Pola pembelian berurutan pada dataset ini didominasi pembelian ulang produk laris, sehingga toko perlu menjaga stok produk tersebut dan dapat menyiapkan pengingat restock atau penawaran pembelian ulang